

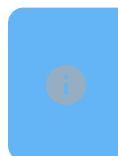
04. Модуль 3. Задание 3. Демо 2026. СиСА

Задание

3. Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика

- ▶ Настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR
- ▶ Внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля
- ▶ Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте.

Реализация



Libreswan — это бесплатная реализация протокола VPN на основе IPsec и IKE для операционных систем Linux.



Виртуальная машина HQ-RTR

Устанавливаем Libreswan

```
1 | # dnf install libreswan -y
```



где

`/etc/ipsec.d` - директория для файлов конфигурации
`*.conf` - файл конфигурации для создания соединения
`*.secrets` - файл хранящий секретный ключ

Создаем файл конфигурации для HQ-RTR `/etc/ipsec.d/hqrtr.conf`

```
1 | # nano /etc/ipsec.d/hqrtr.conf
```

В нем прописываем необходимые параметры соединения

```
1 conn IPsec-HQ-RTR-to-BR-RTR
2   auto=start
3   type=tunnel
4   authby=secret
5   left=172.16.1.2
6   right=172.16.2.2
7   leftprotoport=gre
8   rightprotoport=gre
9   pfs=no
```

где

Раздел `conn` спецификация соединения, определяющая сетевое соединение, которое должно быть сделано с использованием `IPsec`. Данное имя является произвольным и используется для идентификации соединения.

`auto=start` — после перезагрузки произойдет согласование соединения.

`type=tunnel` — тип соединения туннель.

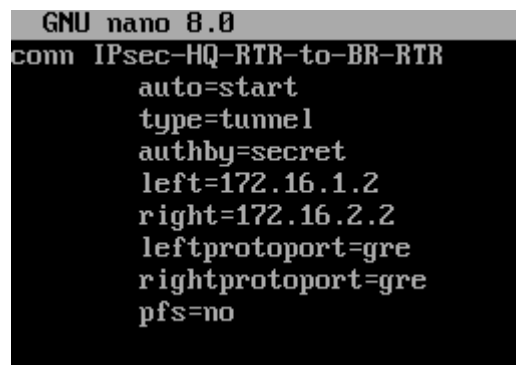
`authby=secret` — аутентификация будет по секретному ключу.

`left=172.16.1.2` — Локальный IP-адрес (IP HQ-RTR в сторону ISP).

`right=172.16.2.2` — Удаленный IP-адрес (IP BR-RTR в сторону ISP).

`leftprotoport=gre` и `rightprotoport=gre` — используем протокол GRE.

`pfs=no` — прямая секретность ключа. Иногда возникает проблема из-за этой настройки. Выключаем



```
GNU nano 8.0
conn IPsec-HQ-RTR-to-BR-RTR
    auto=start
    type=tunnel
    authby=secret
    left=172.16.1.2
    right=172.16.2.2
    leftprotoport=gre
    rightprotoport=gre
    pfs=no
```

Так как используем аутентификацию по секретному ключу, создаем в директории `/etc/ipsec.d/` файл `hqrtr.secrets`

```
1 | # nano /etc/ipsec.d/hqrtr.secrets
```

Со следующим содержимым

```
1 | 172.16.1.2 172.16.2.2 : PSK "P@ssw0rd"
```

где

`172.16.1.2` - локальный адрес

172.16.2.2 - удаленный адрес

: PSK

"P@ssw0rd" - ключ

```
GNU nano 8.0
172.16.1.2 172.16.2.2 : PSK "P@ssw0rd"
```

Включаем автозапуск и запускаем сервис

```
1 | # systemctl enable ipsec --now
```

Для применения настроек необходимо перезапустить сервис

```
1 | # ipsec restart
```



Виртуальная машина BR-RTR

Устанавливаем [Libreswan](#)

```
1 | # dnf install libreswan -y
```



где

[/etc/ipsec.d](#) - директория для файлов конфигурации

[*.conf](#) - файл конфигурации для создания соединения

[*.secrets](#) - файл хранящий секретный ключ

Создаем файл конфигурации для BR-RTR [/etc/ipsec.d/brrtr.conf](#)

```
1 | # nano /etc/ipsec.d/brrtr.conf
```

В нем прописываем необходимые параметры соединения

```
1 | conn IPsec-BR-RTR-to-HQ-RTR
2 |   auto=start
3 |   type=tunnel
4 |   authby=secret
5 |   left=172.16.2.2
6 |
```

```
7 | right=172.16.1.2
8 | leftprotoport=gre
9 | rightprotoport=gre
   | pfs=no
```

где

Раздел `conn` спецификация соединения, определяющая сетевое соединение, которое должно быть сделано с использованием `IPsec`. Данное имя является произвольным и используется для идентификации соединения.

`auto=start` — после перезагрузки произойдет согласование соединения.

`type=tunnel` — тип соединения туннель.

`authby=secret` — аутентификация будет по секретному ключу.

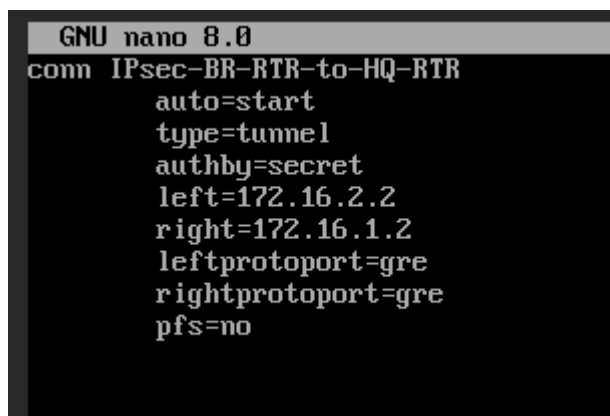
`left=172.16.2.2` — Локальный IP-адрес (IP BR-RTR в сторону ISP).

`right=172.16.1.2` — Удаленный IP-адрес (IP HQ-RTR в сторону ISP).

`leftprotoport=gre` и `rightprotoport=gre` — используем протокол GRE.

`pfs=no` — прямая секретность ключа. Иногда возникает проблема из-за этой настройки.

Выключаем



```
GNU nano 8.0
conn IPsec-BR-RTR-to-HQ-RTR
    auto=start
    type=tunnel
    authby=secret
    left=172.16.2.2
    right=172.16.1.2
    leftprotoport=gre
    rightprotoport=gre
    pfs=no
```

Так как используем аутентификацию по секретному ключу, создаем в директории `/etc/ipsec.d/` файл `brtrtr.secrets`

```
1 | # nano /etc/ipsec.d/brtrtr.secrets
```

Со следующим содержимым

```
1 | 172.16.2.2 172.16.1.2 : PSK "P@ssw0rd"
```

где

`172.16.2.2` - локальный адрес

`172.16.1.2` - удаленный адрес

`: PSK`

`"P@ssw0rd"` - ключ

```
GNU nano 8.0
172.16.2.2 172.16.1.2 : PSK "P@ssw0rd"
```

Включаем автозапуск и запускаем сервис

```
1 | # systemctl enable ipsec --now
```

Для применения настроек необходимо перезапустить сервис

```
1 | # ipsec restart
```

Проверка

На HQ-RTR или BR-RTR вводим команду

```
1 | # ipsec status
```

Пункт *«Total IPsec connections»* должен содержать одно загруженное и одно активное соединение

```
CM_16_128-NONE, AES_CBC_128-HMAC_SHA1_96+HMAC_SHA2_256_128
000 "IPsec-BR-RTR-to-HQ-RTR":  ESP algorithm newest: AES_GCM_16_256-NONE; pfsgroup=<N/A>
000
000 Total IPsec connections: loaded 1, active 1
000
000 State Information: DDoS cookies not required, Accepting new IKE connections
000 IKE SAs: total(1), half-open(0), open(0), authenticated(1), anonymous(0)
000 IPsec SAs: total(1), authenticated(1), anonymous(0)
000
000 #1: "IPsec-BR-RTR-to-HQ-RTR":500 STATE_V2_ESTABLISHED_IKE_SA (established IKE SA); REK
000 #2: "IPsec-BR-RTR-to-HQ-RTR":500 STATE_V2_ESTABLISHED_CHILD_SA (established Child SA);
idle;
000 #2: "IPsec-BR-RTR-to-HQ-RTR" esp.373d140c@172.16.1.2 esp.9e6c47a2@172.16.2.2 tun.0@172
000
000 Bare Shunt list:
000
[root@br-rtr ~]#
```

Проверяем передаются ли зашифрованные пакеты по сети, используя утилиту [tcpdump](#) на HQ-RTR

Устанавливаем [tcpdump](#) на HQ-RTR

```
1 | # dnf install tcpdump -y
```

Проверяем

1. На HQ-RTR запускаем [tcpdump](#) с параметрами и переходим к пункту 2 проверки

```
1 | # tcpdump -i ens18 -n -p esp
```

где **ens18** интерфейс HQ-RTR в сторону ISP

2. С BR-SRV выполняем ping до HQ-SRV

```
1 | # ping 192.168.100.2 -c 7
```

На HQ-RTR видим зашифрованные пакеты с меткой ESP



Если IPsec настроен правильно, увидим защищённый трафик между серверами.

```
[root@br-srv ~]#
[root@br-srv ~]#
[root@br-srv ~]# ping 192.168.100.2 -c 7
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.83 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.02 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=2.19 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.85 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=6 ttl=62 time=1.97 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=7 ttl=62 time=2.05 ms

--- 192.168.100.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6008ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.833/1.974/2.191/0.116 ms
[root@br-srv ~]# _

[root@hq-rtr ~]#
[root@hq-rtr ~]#
[root@hq-rtr ~]# tcpdump -i ens18 -n -p esp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[ul]... for full protocol decode
listening on ens18, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
dropped privs to tcpdump
14:12:45.345270 IP 172.16.1.2 > 172.16.2.2: ESP(spi=0x9e6c47a2,seq=0xe0), length 128
14:12:46.082706 IP 172.16.2.2 > 172.16.1.2: ESP(spi=0x373d140c,seq=0xe7), length 144
14:12:46.083222 IP 172.16.1.2 > 172.16.2.2: ESP(spi=0x9e6c47a2,seq=0xe1), length 144
14:12:47.084280 IP 172.16.2.2 > 172.16.1.2: ESP(spi=0x373d140c,seq=0xe8), length 144
14:12:47.084679 IP 172.16.1.2 > 172.16.2.2: ESP(spi=0x9e6c47a2,seq=0xe2), length 144
14:12:48.085362 IP 172.16.2.2 > 172.16.1.2: ESP(spi=0x373d140c,seq=0xe9), length 144
14:12:48.085821 IP 172.16.1.2 > 172.16.2.2: ESP(spi=0x9e6c47a2,seq=0xe3), length 144
14:12:49.086978 IP 172.16.2.2 > 172.16.1.2: ESP(spi=0x373d140c,seq=0xea), length 144
14:12:49.087522 IP 172.16.1.2 > 172.16.2.2: ESP(spi=0x9e6c47a2,seq=0xe4), length 144
14:12:50.088516 IP 172.16.2.2 > 172.16.1.2: ESP(spi=0x373d140c,seq=0xeb), length 144
14:12:50.089004 IP 172.16.1.2 > 172.16.2.2: ESP(spi=0x9e6c47a2,seq=0xe5), length 144
14:12:51.090018 IP 172.16.2.2 > 172.16.1.2: ESP(spi=0x373d140c,seq=0xec), length 144
14:12:51.090435 IP 172.16.1.2 > 172.16.2.2: ESP(spi=0x9e6c47a2,seq=0xe6), length 144
14:12:51.956374 IP 172.16.2.2 > 172.16.1.2: ESP(spi=0x373d140c,seq=0xed), length 128
14:12:52.091432 IP 172.16.2.2 > 172.16.1.2: ESP(spi=0x373d140c,seq=0xee), length 144
14:12:52.091823 IP 172.16.1.2 > 172.16.2.2: ESP(spi=0x9e6c47a2,seq=0xe7), length 144
14:12:55.345813 IP 172.16.1.2 > 172.16.2.2: ESP(spi=0x9e6c47a2,seq=0xe8), length 128
```

Проверяем работу динамической маршрутизации выполнив трассировку сетевого пути от HQ-SRV к BR-SRV

```
1 | # traceroute 192.168.20.4
```

```
[root@hq-srv ~]#
[root@hq-srv ~]#
[root@hq-srv ~]# traceroute 192.168.20.2
traceroute to 192.168.20.2 (192.168.20.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.100.1) 0.814 ms 0.733 ms 0.719 ms
 2 10.10.0.2 (10.10.0.2) 1.811 ms 1.799 ms 1.790 ms
 3 192.168.20.2 (192.168.20.2) 2.258 ms 2.239 ms 2.205 ms
[root@hq-srv ~]# _
```